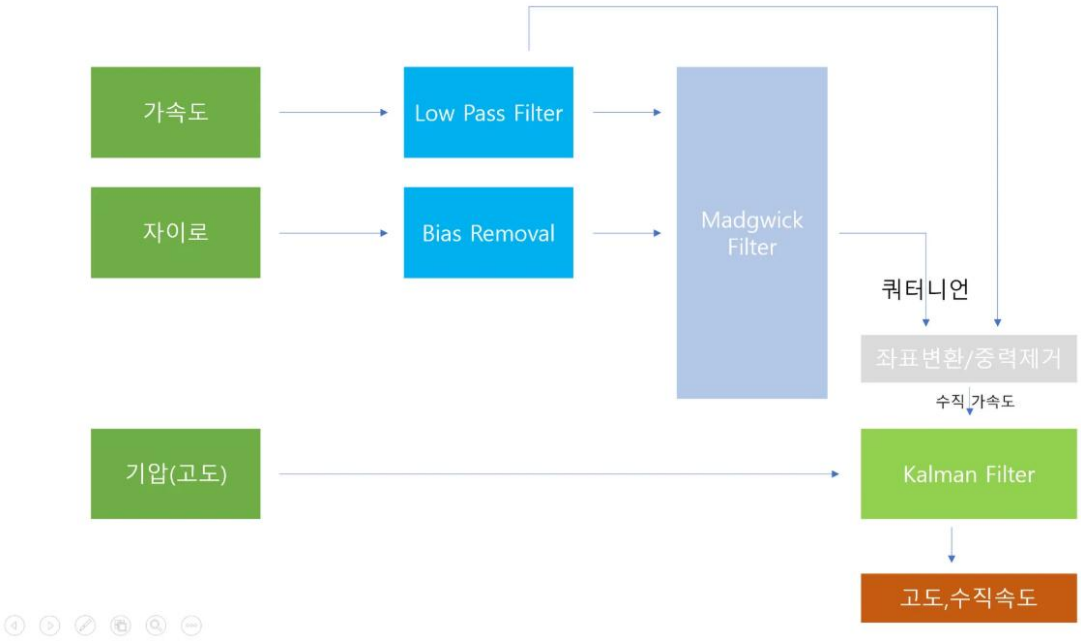


사용 센서 :
-ICM-20649 : 가속도, 자이로 측정 (30G까지 측정 가능)
-MS5611 : 기압, 온도 측정

ODR :
-ICM-20649 : 1125Hz, 내장된 DLPF 기능을 통해 230Hz이상의 고주파성분 제거 (MCU가 1kHz로 데이터를 받기 때문에 500Hz까지밖에 분석가능, 나이퀴스트-섀넌 샘플링 정리 참고)
-MS5611 : 20Hz

알고리즘 설계 과정:

1. 우리가 측정하는 모든 데이터에는 노이즈가 존재. 측정하고자 하는 로켓의 거동 데이터는 저주파대역에 존재 (~10Hz). 푸리에 변환 등을 이용해 고주파대역의 노이즈를 분해 및 차단하는게 효과적이지만, 실시간성에 취약하다는 단점 존재. 그래서 실시간성을 확보하면서 노이즈를 억제할 수 있는 IIR(무한 임펄스 응답) 기반의 Low Pass Filter 도입. 입력을 x, 출력을 y, 보정계수를 a (0<a<1)라 할 때, y[n+1]=a*y[n] + (1-a)*x[n]으로 표현 가능. (단, y[0]=0)
   (a가 0에 가까울수록 입력에 의존, 1에 가까울수록 이전 출력에 의존하게 됨. 입력에 의존할수록 응답속도는 빨라지지만 노이즈를 억제하지 못한다는 단점 존재, 출력에 의존할수록 노이즈를 억제하지만 응답속도가 느려진다는 단점 존재)

2. 자이로 데이터는 각속도에 관한 정보이고, 데이터의 노이즈보다 발사전 측정된 자이로 데이터의 평균값을 이용해 보정하는게 효과적이라고 판단. 자이로 데이터의 발사 후 보정 과정은 출력 자이로 데이터= (측정된 자이로 데이터)-(수집기간 동안 측정한 자이로의 평균값) 으로 계산

3. 그런데 자이로 데이터로 구한 Roll, Pitch, Yaw (각각 x, y, z방향의 자이로를 이중 적분)에는 짐벌락이라고 하는 오일러 기반 행렬의 차원 상실 가능성 존재. 그래서 이를 방지할 수 있는 쿼터니언(사원수)를 도입. 이 쿼터니언을 계산할 수 있는 알고리즘이 Madgwick Filter(설명 아래에 있음).

4. Madgwick Filter가 출력한 쿼터니언과, 앞에서 보정한 가속도를 바탕으로 현재 자세와 중력을 제거한 수직 가속도 데이터 획득.

5. 하지만 이 과정을 거쳐도 노이즈는 여전히 남아있음. 그래서 Kalman Filter(설명 아래에 있음)를 도입. 이 필터 자체가 노이즈가 어느정도 존재함을 기반으로 계산을 진행하기 때문에 Madgwick Filter가 출력한 쿼터니언을 보정할 필요가 없음. 이 계산을 통해 현재 고도와 수직속도를 추정.

사용 알고리즘 :

-Madgwick Filter

1. 추정된 쿼터니언으로 회전시킨 중력 방향과 실제 가속도 센서 측정값 사이의 오차 함수 정의
2. 경사하강법을 통해 이 오차의 기울기(grad f)를 계산하여, 오차가 최소화되는 방향(singular point)으로 자세를 실시간 보정
3. 이를 통해 자이로 적분 값의 누적 오차(Drift)를 수학적으로 제거하고 최적의 자세 변화율 도출

-Kalman Filter

1. 가속도 이중 적분을 기반으로 시스템의 다음 상태를 예측하고, 이에 따른 오차 공분산(P) 추정 및 시스 템의 불확실성(Q)를 더해 P값 확장

2. P와 실제 센서의 측정 노이즈(R) 사이의 비율을 계산하여, 수학적으로 최적화된 가중치인 칼만 이득 (K) 도출
3. K을 통해 예측값과 실제 측정값 사이의 잔차를 가중 보정하여, 평균 제곱 오차가 최소화된(Q, R이 모 두 고려된) 최적의 사후 상태를 갱신

수집하는 데이터 :
-시간(ms)
-가속도(G) : ax, ay, az —>중력이 포함된 가속도
-자이로(deg/s) : gx(Pitch), gy(Yaw), gz(Roll)
-기압 고도(m) : baro_alt —>기압계로 계산한 고도
-추정 고도(m) : est_alt —>칼만필터로 추정한 고도
-추정 수직 속도(m/s) : est_vel —> 칼만필터로 추정한 수직 속도
-수직 가속도(m/s²) : vertical_acc —> 중력 제거 + 로켓 기울기 보정한 수직 가속도
-상태 플래그(uint8_t) : event_status {0: 데이터 보정중, 1: 보정완료 및 발사대기, 2: 발사 감지 및 상승중, 3: 사출신호 발생, 4: 비행종료 및 로깅종료}

icm-20649는 1.125kHz, ms5611은 20kHz로 데이터 로깅하는 동시에 전체 코드가 1kHz로 동작 SD카드 저장시 flush로 인한 MCU 정지 방지를 위해 write함수 사용

상태변수 :
-isLaunched(발사여부) : 초기값 false, az가 3 이상일 시 true (LAUNCH_THRESHOLD_G)
-isEjected(사출신호여부) : 초기값 false, 사출신호 1회 송신시 true
-isEjectionPinActive(핀 작동 여부) : 초기값 false, 현재 사출신호가 HIGH일 때 true
-isLanded(착륙여부) : 초기값 false, 2초간 물리적 동작 없을시 true

사출알고리즘 :

1. apogee에서 5m 하강했는가?
2. 현재 수직 속도가 -5 (하강) 보다 작은가?
3. 1, 2를 500 loop (descent_check_limit) 이상 만족했는가? (만족하지 않을 시 –카운트 중지하고, 만족시 해당 시점부터 이어서 카운트)

상태	isLaunched	isEjected	isEjectionPinActive	비고
대기	False	False	False	발사대 대기 중
상승 (0~2초)	**True**	False	False	2초간 사출 잠금 (Safety)
상승 (2초~)	True	False	False	최고 고도 (`max_altitude`) 갱신 중
정점 도달	True	False	False	속도 0, 고도 하강 시작
사출 (T=0)	True	**True**	**True**	**하강 감지 500회 완료**, 핀 ON
사출 (T=1초)	True	True	**False**	핀 보호 위해 1초 뒤 OFF
하강/착륙	True	True	False	고도 15m 이하, 정지 시 부저 울림

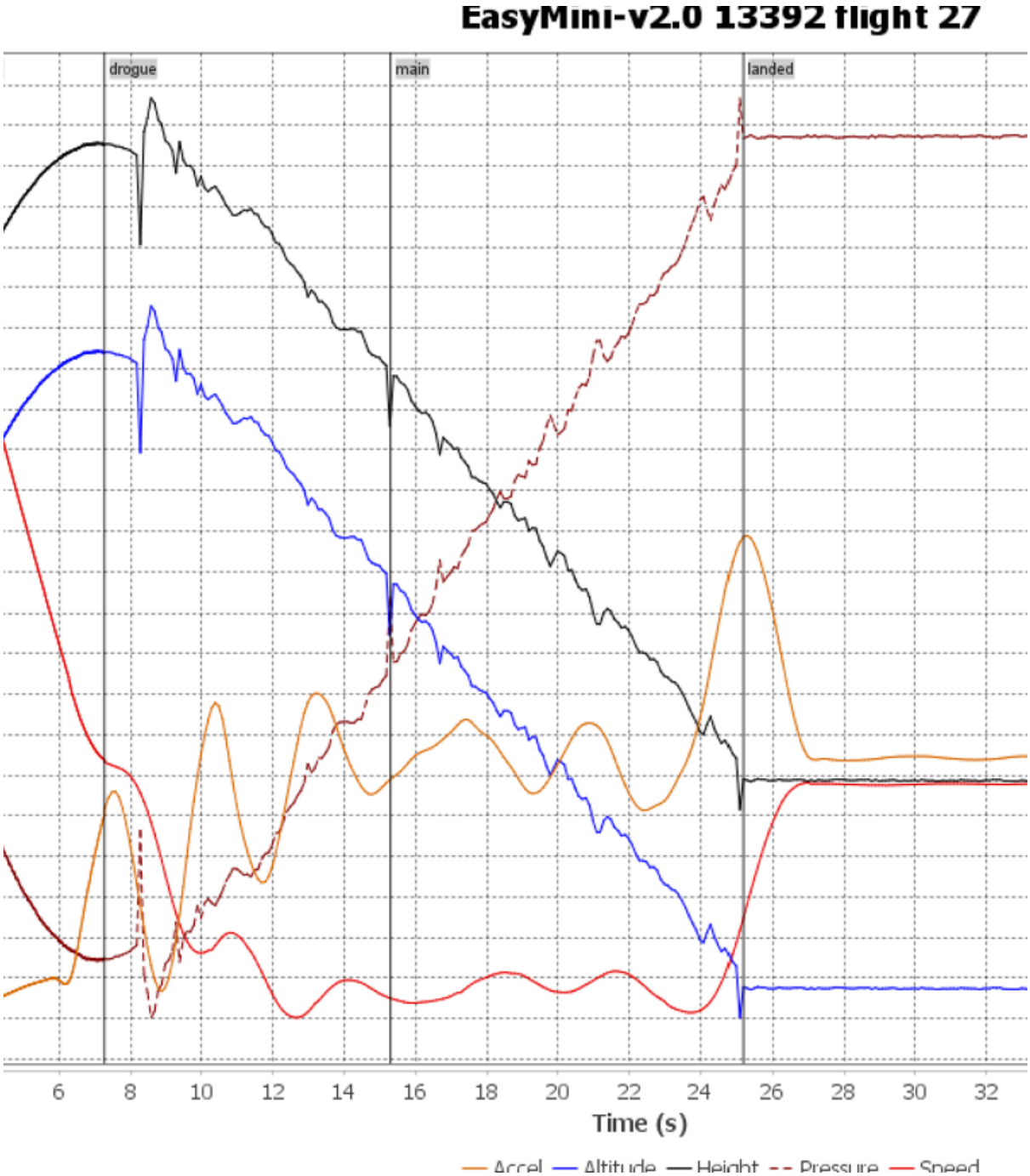
코드 작동 과정

1. 지상 영점 보정
- 자이로 바이어스 제거: 부팅 직후 1,000개의 샘플을 수집하여 센서 고유의 정지 시 오프셋을 계산하고 제거
- 지상 고도 및 가속도 영점 조절: 부팅 8~10초 사이의 기압 및 수직 가속도 데이터를 평균 내어 지상고도와 가속도 편향 확정. 이를 통해 날씨에 따른 음수 고도 출력 현상을 방지하고, 가속도 이중 적분 시 발생하는 고도 드리프트를 최소화.

2. 데이터 보호 및 로깅
- 파일 번호 자동 생성: 전원이 켜질 때마다 LOG_00.BIN, LOG_01.BIN과 같이 파일 번호를 자동으로 검색하여 새 파일을 SD카드 내부에 생성. 예기치 못한 에비오닉스 재부팅으로 인한 데이터 append를 방지하기 위해 매 부팅마다 다른 파일 생성.
- 바이너리 로깅: 데이터를 텍스트가 아닌 구조체 단위의 이진 데이터로 직접 저장하여 SD 카드 쓰기 지연을 최소화하고 1kHz 루프의 실시간성을 보장

3. 기압 노이즈 가드

- 사출화약 가드: 기압계가 측정한 고도와 칼만 필터가 예측한 고도 사이의 잔차가 15m를 초과할 경우, 이를 화약 사출이나 센서 오동작에 의한 노이즈로 간주. 필터는 이 데이터를 무시하거나 영향력을 제한하여 추정 고도가 순간적으로 급하강하는 현상을 방어.



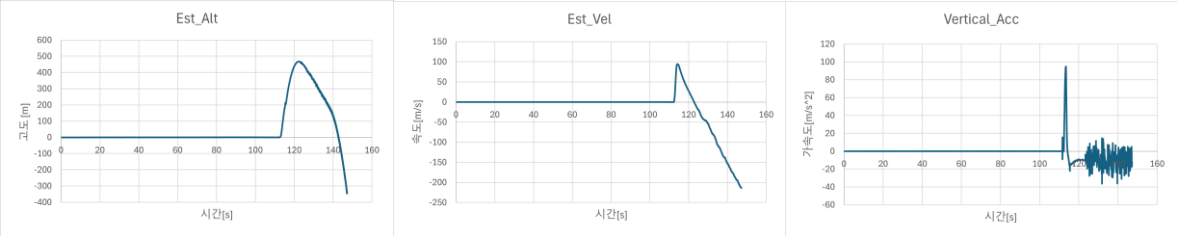
(위 이미지에서 확인 가능하듯이 8초와 15초 부근에서 급격한 기압변화 및 고도 하강이 확인되는데, 화약사출로 인한 급격한 기압변화와 이로 인한 고도 변화를 방지하기 위함)

4. 비행종료 감지 및 SD로깅 종료
- 착륙 판정(Status 4) 시 파일의 close()와 flush()를 즉시 실행하여 기체 회수 전 전원이 차단되더라도 데이터 손실을 방지

5. 20260204에 작성됨
- 이번 발사에서는 계측 및 상태추정이 이루어지는지 확인하기 위해 사출시점만 기록하는 알고리즘 추가. 사출알고리즘 2에서 언급된 5m/s를 2m/s로 임시 수정함.
- Q_pos = VAR(az) = 0.0003800563f
- Q_vel = 100*Q_pos = 0.0380056300f
- R_meas = VAR(Baro_Alt) = 0.0755295250f
- Madgwick_BETA = 0.3f (수렴시간 2.7s)
-

Madgwick_BETA에 관한 부연설명
- 이론적으로는 sqrt(3/4)*sqrt(VAR(max(gx, gy, gz)))*pi/180임. 이 수식 토대로 계산시 0.022780179가 나왔으나, 이 값을 가지고 실제 수렴시간 측정해보니 7.8s가 나옴. Madgwick_BETA값 자체가 벡터장의 singular point에 도달하는 속도인데, 값이 너무 작아 수렴하는 속도(벡터장에서 보폭이라고 생각하면 될 듯)가 느렸던 것이고, 실시간성을 필요로 하기 때문에 0.3f로 올린것임.
-예상질문: Madgwick_BETA 이 값을 높여서 수렴속도를 빠르게 하면 안되나?
에 대한 대답은, 수렴속도가 빠르지만 보폭이 커서 singular point에 정확히 접근하지 못하고 주변에서 진동하게 됨. 수렴하지 못해서 진동오차를 발생시킴.

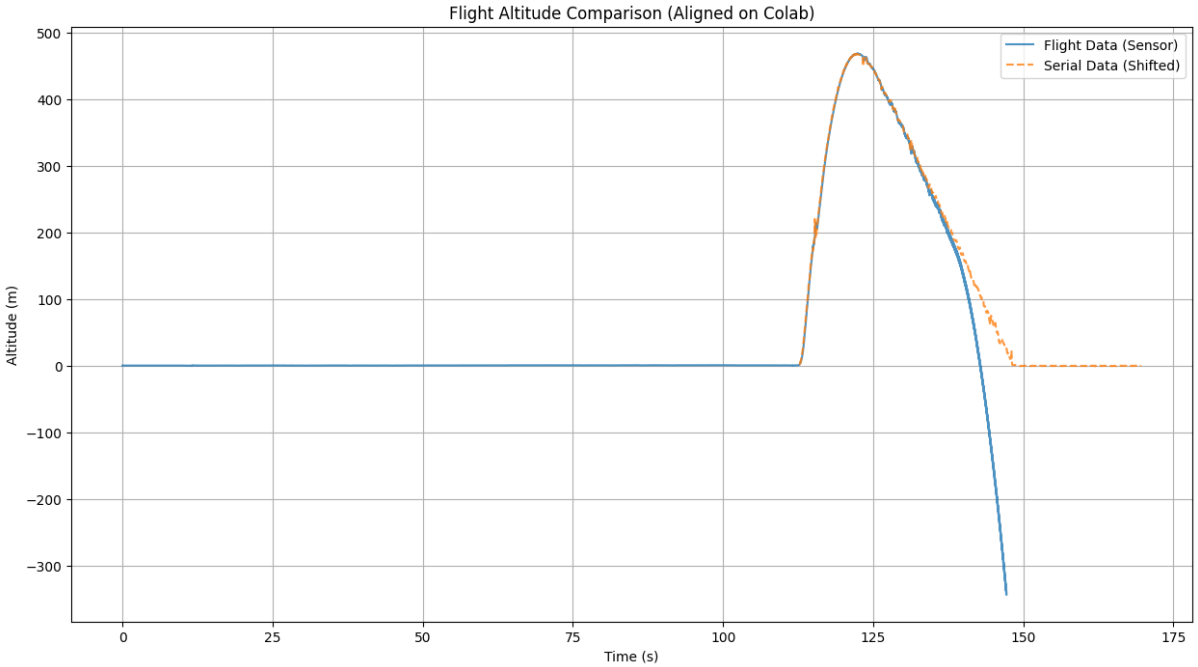
---발사후---



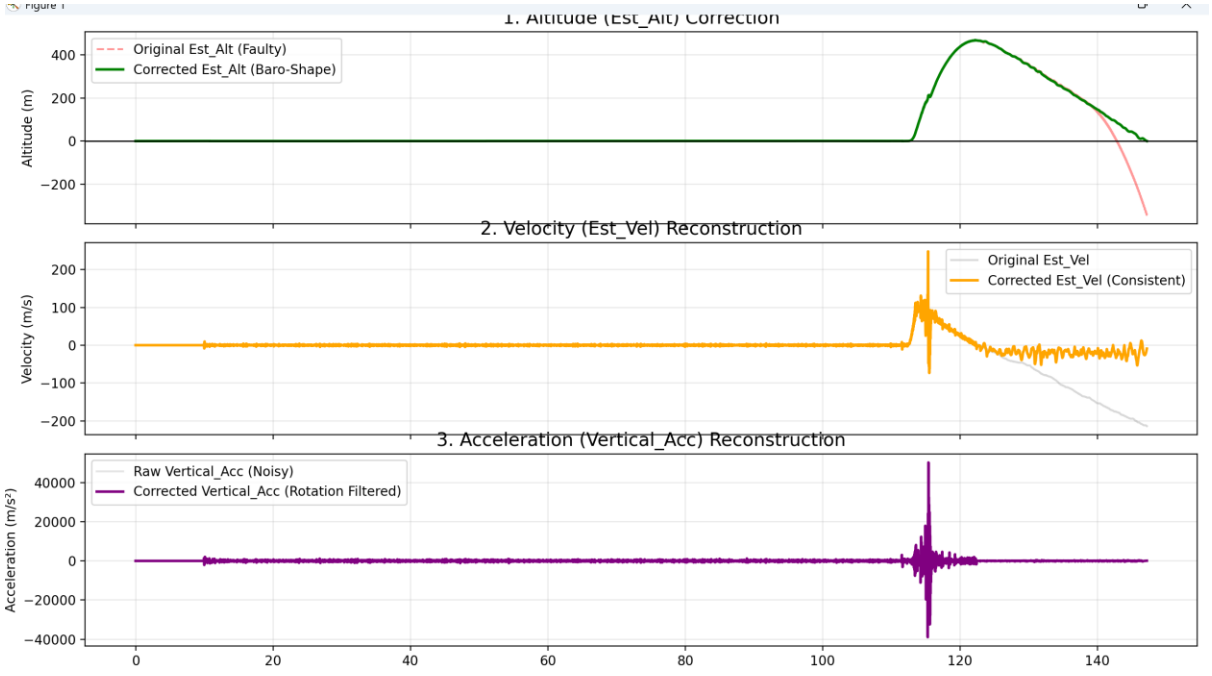
추락직전 Est_Alt가 -343.52m로 예측됨 → 낙하산 사출 후 회전 추락으로 인한 각속도 및 중심축에서 벗어난 설계로 인한 각속도가 추가되어 큰 오차를 가진것으로 추정됨

Est_Vel값 또한 회전 추락으로 인한 속도 드리프트로 인해 에너지 보존법칙에 위배되는 결과값 도출

Vertiacl_Acc에서 진동구간을 보았을 때 진동구간의 평균이 편향됨을 확인 가능함. 이 또한 회전 추락으로 인한 영향으로 추정됨.



노란색: easymini, 파란색: 메인보드
하강중 특정 시점부터 어긋남 → 에비오닉스의 회전에 의한 드리프트 누적

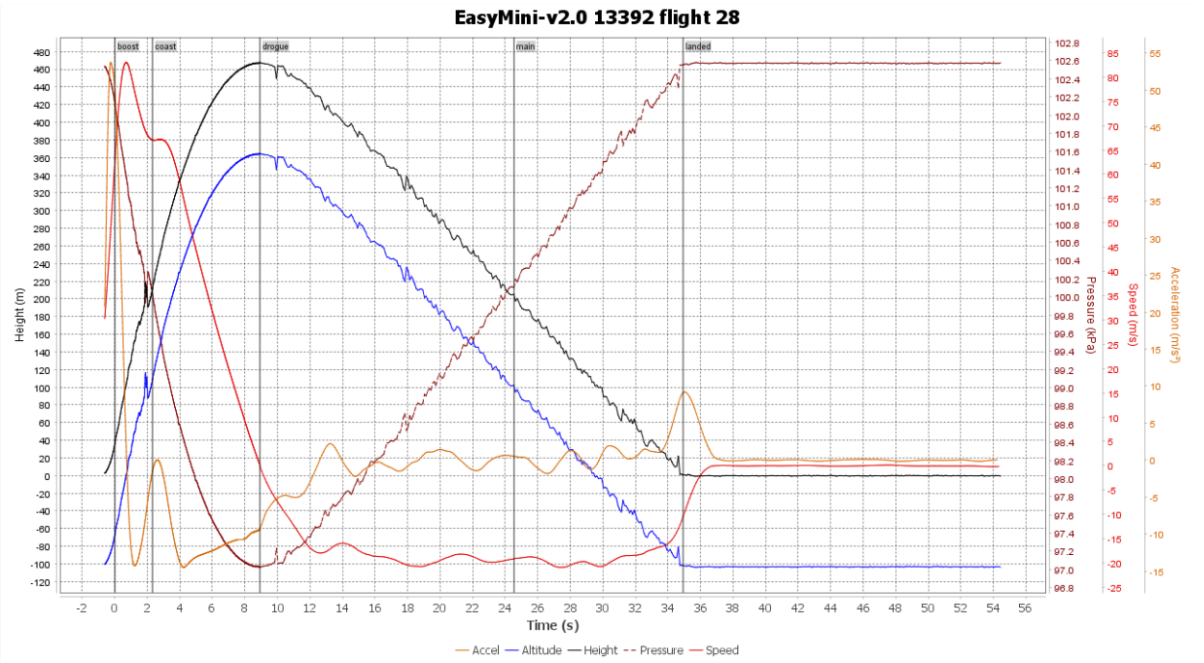


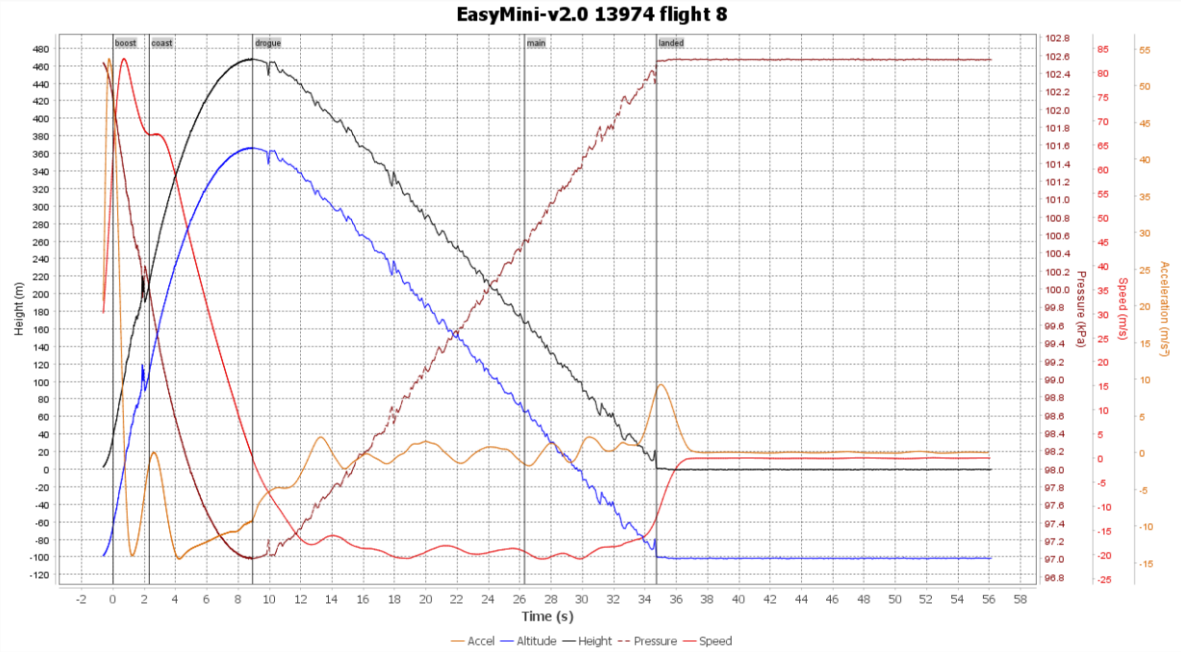
(상승중 기압계 피크로 인한 Est_Vel및 Vertical_Acc 데이터 발산)

오차보정과정

1. Est_Alt의 종료지점을 0m로 강제 피팅
2. 1차 사출과 종료지점 사이의 Est_Alt의 개형을 Baro_Alt 및 물리적 정합성을 토대로 보정
3. 이 보정을 토대로 Est_Vel과 Vertical_Acc를 보정

주목할점은 위의 메인보드와 아래의 2개의 Easymini에서 상승중 피크가 관찰됨.
영상에서, 피크가 발생한 시점 쯤에 Roll을 하기 시작(왜 피크가 발생한지 모르겠습니다.
서로 다른 3개의 센서에 똑같은 피크가 발생한거로 보아 외부 요인으로 추정됨)





상 1번 하 2번

보완할점:

1. 에비오닉스 전력공급 및 캘리브레이션 이후 구멍 밀폐 과정에서 일어나는 기압변화 및 측정데이터 변화 어떻게 대처?
2. 낙하산 사출 후 비선형 거동에 의한 예측값 오류에 대해 어떻게 보정할 것인가?
3. 충격에 의한 에비오닉스 재시작 오류를 어떻게 방지할 수 있을까? (추락시점에 에비오닉스 재부팅되어 status 4 검증 못함)
    - (가설1) 충격이 에비오닉스 mcu 자체에 영향을 준다
    - (가설2) 충격이 전원부 자체에 연결 단선을 유발했다 -이지미니랑 비교
    -